# 중소기업 스마트서비스 지원사업 착수계

| | | | |
|---|---|---|---|
| 사 업 명 | 2025년 중소기업 스마트서비스 지원사업 | | |
| 과 제 명 | AI기반 고객 맞춤형 상담 서비스 챗봇 | | |
| 구축시스템명 | RPA, WMS | 도입기업명 | ㈜엔젤 |
| 과제번호 | 2025-I2P-01-000209 | 공급기업명 | ㈜아이피씨앤비 |
| 총사업비 | 일금 팔천칠백삼십만원 (₩ 87,300,000 ) [부가세제외] | | |
| 협약기간 | 2025년 8월 14일 ~ 2026년 2월 13일 (6개월) | | |

위의 과제를 2025년도 중소기업 스마트서비스 지원사업의 세부관리기준에 따라 성실히 수행하고자 착수계를 제출합니다.

2025년 10월 14일

공급기업명 : ㈜아이피씨앤비 (직인)

도입기업명 : ㈜엔젤 (직인)

## 사단법인 한국스마트컨설팅협회장 귀하

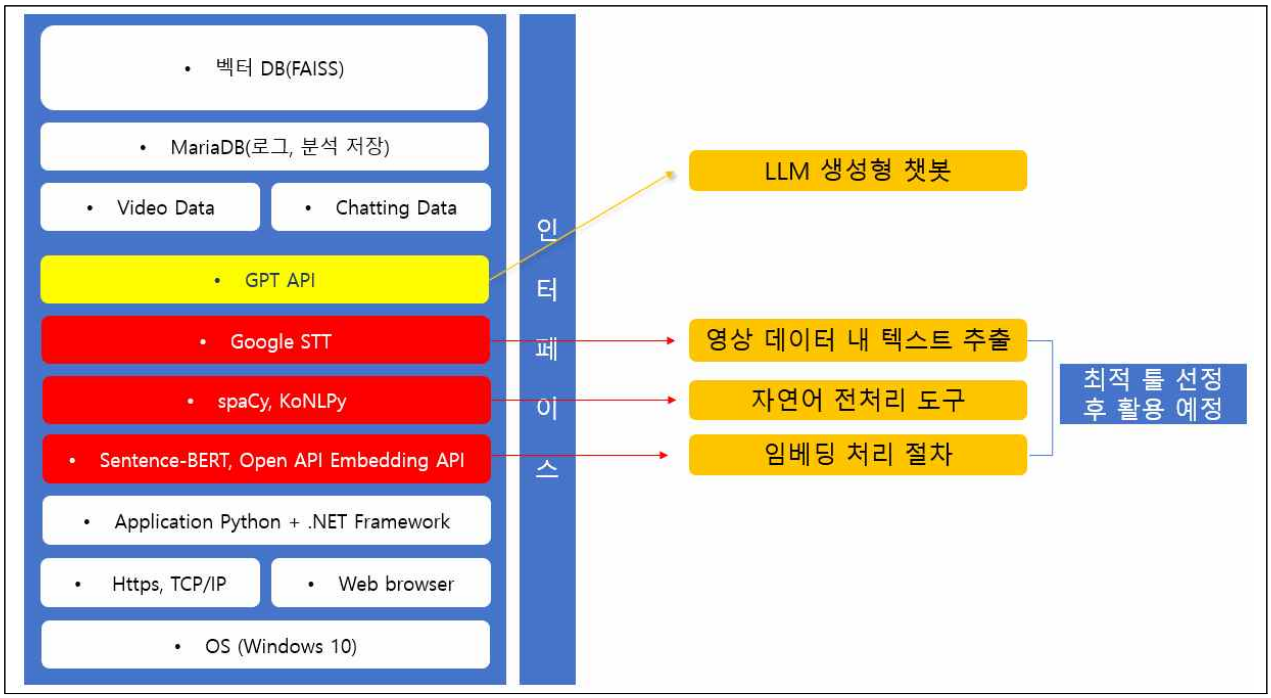
| | |
|---|---|
| 첨부서류 | 1. 사업추진내용 1부<br>2. 프로젝트 총괄계획 1부<br>3. 프로젝트 투입인력 현황 1부<br>4. 예산 (총사업비) 1부<br>5. 산출물 계획 1부<br>6. 현행 정보화장비목록 1부<br><br>[별첨 1] 프로젝트 관리자(PM)계 1부<br>[별첨 2] 프로젝트 투입인력 보안서약서 1부<br>[별첨 3] 사업비 입금계좌 신고서 및 사용인감계 1부<br>[별첨 4] 합의서, 청렴협약서, 대납방지서약서<br>[별첨 5] 투입일정등록표 |

첨부1. 수정사업계획서 상 “3. 사업추진내용” 기재

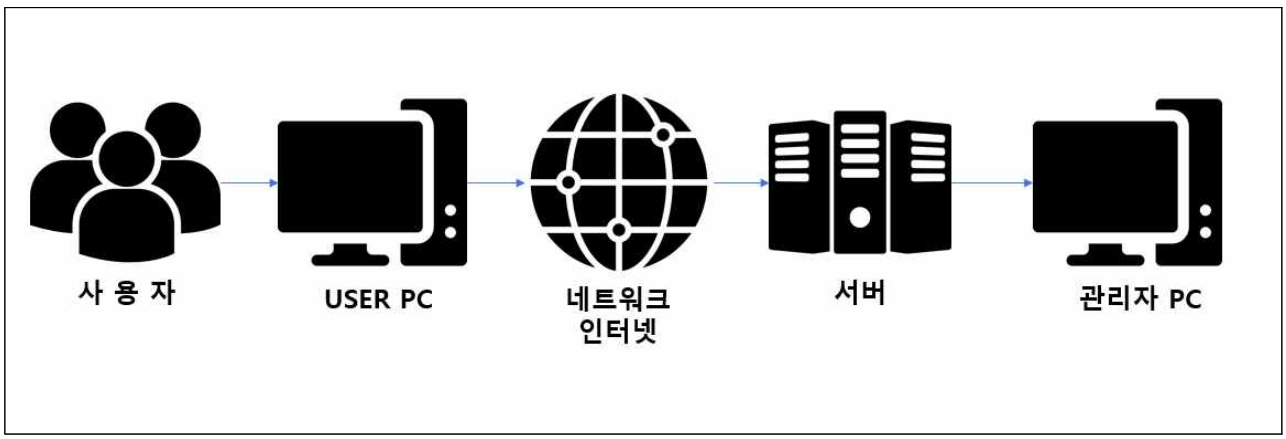
# 3. 사업 추진 내용

## 3.1 시스템 구성도(System Architecture)

### □ 소프트웨어(S/W) 구성도



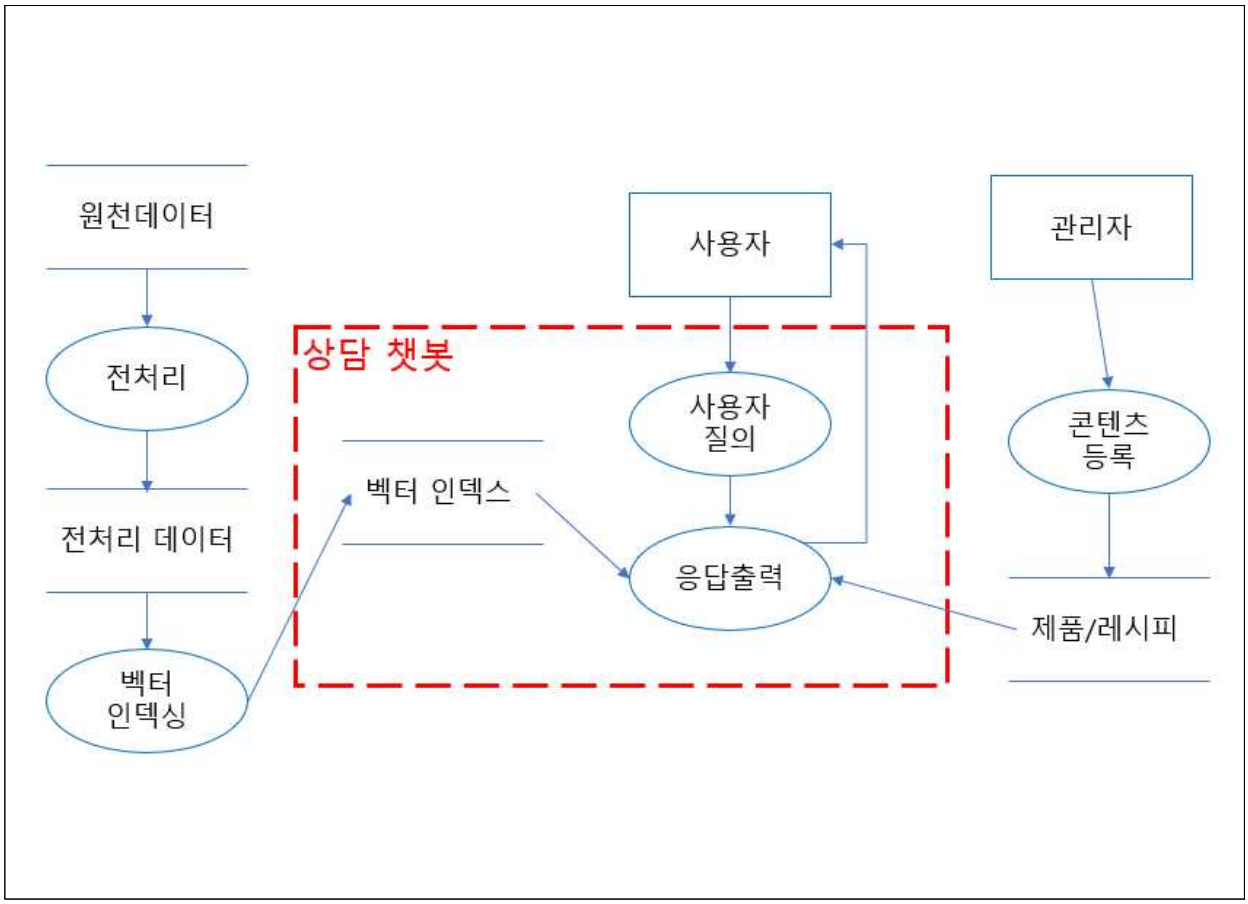

### □ 하드웨어(H/W)구성도




### 3.1.1 시스템 종류 및 위치

| 시스템 종류 | 설치위치 |
|---|---|
| AI기반 고객 맞춤형 상담 서비스 챗봇 | 웹/앱 |

### 3.1.2 시스템 데이터 FLOW



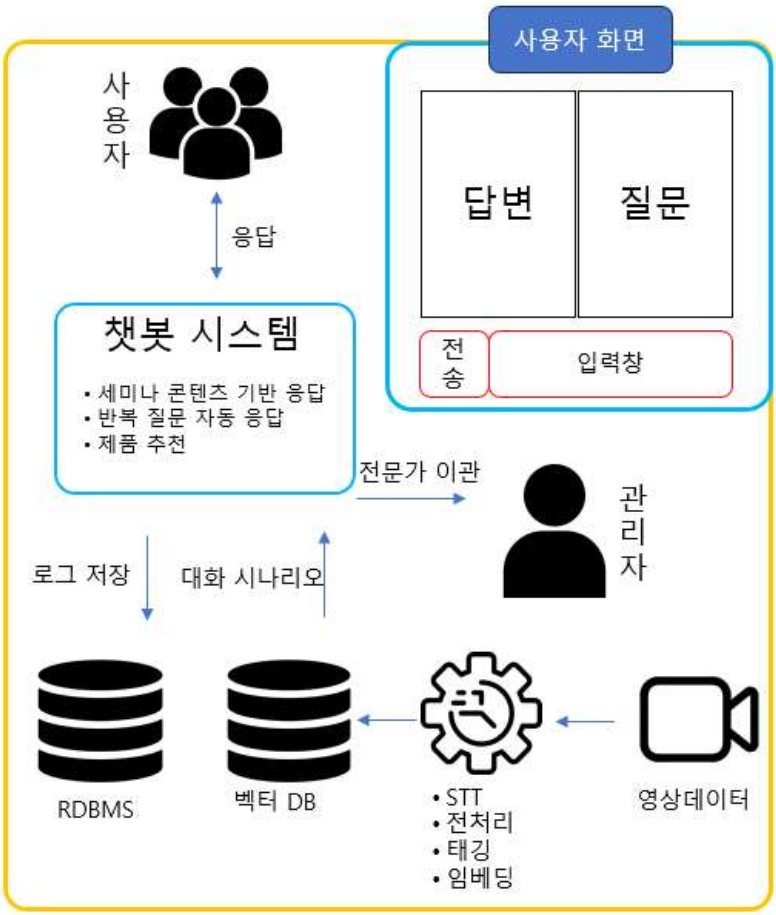

### 3.1.3 도입 시스템 목록

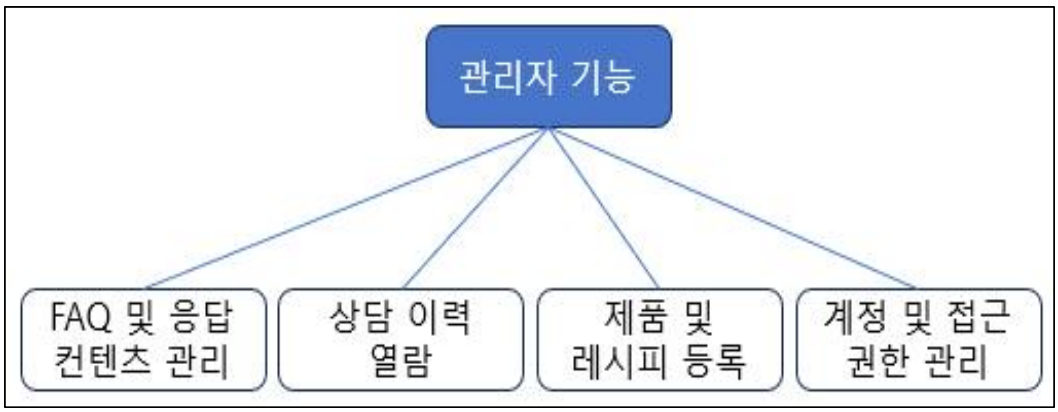
| 구분 | 내용 | 합 계 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 소요량 | 기존 활용 | 신규 도입 |
| AI기반 고객 맞춤형 상담 서비스 챗봇 | H/W 사양 _서버<br>S/W 사양<br>○ 세미나 및 강연 영상 데이터를 기반으로, 반복적인 건강 상담을 AI 챗봇이 자동 응답하고, 고난도 상담은 전문가에게 이관되는 구조의 RAG 기반 헬스케어 상담 자동화 시스템 | 1 | (0) | 1 |

* ( )는 기존장비 활용

### 3.1.4 Application 시스템

□ 기능 구성도



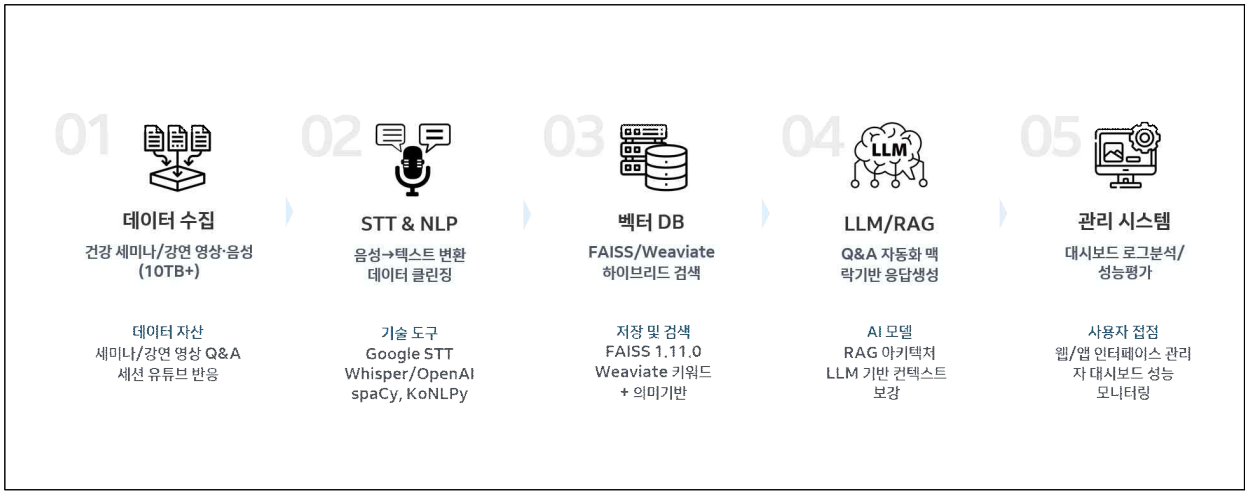



□ **Application 시스템 기능 설명**

| 단위업무 | 기능명 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 챗봇 | 세미나 콘텐츠 기반 건강 상담 기능 | 대량의 세미나 및 건강정보 영상내 데이터를 기반으로 구축된 DB내에서 질문자의 의도에 맞는 응답을 전문가 대신 수행 |
| | 반복 질문 자동응답 | 사전 반복질문에 대한 내용을 DB 내에 입력하여 반복질문에 대해서 전문가 대신 응답 |
| | 제품 추천 | 사용자의 질문을 분석하여 현재 사용자가 직면한 건강문제를 해결하거나 도움을 줄 수 있는 제품을 추천함 |
| | 대화 로그 저장 | 챗봇 사용자의 반응 및 질문, 대화 이력등을 저장하여 고도화를 위한 DB 구축 기능 |
| 관리자 기능 | FAQ 및 응답 컨텐츠 관리 | 자주묻는 질문 항목 등록 및 응답 문구 편집 |
| | 상담 이력 열람 | 사용자별 주요 상담 주제 및 질문 유형 확인<br>응답 내용 수정 |
| | 제품 및 레시피 등록 | 추천대상 제품, 건강 레시피 설명 및 이미지 등록 |
| | 계정 및 접근권한 관리 | 관리자 및 전문가 계정 생성/수정/삭제 |

## 3.2 AI 데이터 파이프라인 구조

□ **기능 구성도**


01
데이터 수집
건강 세미나/강연 영상·음성 (10TB+)
데이터 자산
세미나/강연 영상 Q&A
세션 유튜브 반응
02
STT & NLP
음성→텍스트 변환
데이터 클린징
기술 도구
Google STT
Whisper/OpenAI
spaCy, KoNLPy
03
벡터 DB
FAISS/Weaviate
하이브리드 검색
저장 및 검색
FAISS 1.11.0
Weaviate 키워드
+ 의미기반
04
LLM
LLM/RAG
Q&A 자동화 맥락기반 응답생성
AI 모델
RAG 아키텍처
LLM 기반 컨텍스트
보강
05
관리 시스템
대시보드 로그분석/성능평가
사용자 접점
웹/앱 인터페이스 관리자 대시보드 성능
모니터링

## 첨부2. 수정사업계획서 상 “5.1 총괄계획” 기재

### 5.1 총괄계획

| Phase | Activity | Task | 일 정 | | | | | | 공급기업 투입인력 (직무) | 투입기간 (D) | 단가 (원/D) | 참여율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | | | | |
| Kick-Off | 프로젝트 착수 | 프로젝트 착수보고 | | | | | | | 안한준 (IT PM) | 5 | 443,955 | 85% |
| | | 기본모듈 설치 | | | | | | | 소용식 (응용SW 개발자) | 2 | 337,061 | 85% |
| 분석/설계 | 업무분석 | 요구사항 분석 | | | | | | | 안한준 (IT PM) | 5 | 443,955 | 85% |
| | | | | | | | | | 박상미 (업무분석가) | 10 | 436,765 | 100% |
| | | | | | | | | | 고광훈 (IT컨설턴트) | 4 | 471,166 | 100% |
| | | | | | | | | | 윤창환 (데이터분석가) | 10 | 376,271 | 80% |
| | | Gap 분석 | | | | | | | 고광훈 (IT컨설턴트) | 3 | 471,166 | 100% |
| | | 기준정보 수집 및 업무분석 | | | | | | | 안한준 (IT PM) | 5 | 443,955 | 85% |
| | | | | | | | | | 고광훈 (IT컨설턴트) | 20 | 471,166 | 100% |
| | | | | | | | | | 박상미 (업무분석가) | 25 | 436,765 | 100% |
| | | | | | | | | | 윤창환 (데이터분석가) | 25 | 376,271 | 80% |
| | | 인터페이스 정의 | | | | | | | 고윤희 (응용SW 개발자) | 3 | 337,061 | 80% |
| | 시스템 설계 | 시스템 기능 설계 | | | | | | | 석민규 (응용SW 개발자) | 3 | 337,061 | 80% |
| | | 운영 시나리오 작성 | | | | | | | 강보현 (UI/UX 기획/개발자) | 3 | 326,566 | 85% |
| 구축 | 시스템 개발 | 데이터 가공 | | | | | | | 고광훈 (IT컨설턴트) | 5 | 471,166 | 100% |
| | | | | | | | | | 박상미 (업무분석가) | 5 | 436,765 | 100% |
| | | | | | | | | | 윤창환 (데이터분석가) | 5 | 376,271 | 80% |
| | | 인터페이스 개발 | | | | | | | 강보현 (UI/UX 기획/개발자) | 5 | 326,566 | 85% |
| | | | | | | | | | 석민규 (응용SW 개발자) | 8 | 337,061 | 80% |
| | | 추가 및 변경기능 개발 | | | | | | | 강보현 (UI/UX 기획/개발자) | 3 | 326,566 | 85% |
| | | | | | | | | | 소용식 (응용SW 개발자) | 10 | 337,061 | 85% |
| | | | | | | | | | 고윤희 (응용SW 개발자) | 14 | 337,061 | 80% |
| | 테스트 | 단위테스트 | | | | | | | 강보현 (UI/UX 기획/개발자) | 3 | 326,566 | 85% |
| | | 통합테스트 | | | | | | | 고윤희 (응용SW 개발자) | 3 | 337,061 | 80% |
| | 마이그레이션 | 기초데이터 이전 | | | | | | | 소용식 (응용SW 개발자) | 3 | 337,061 | 85% |
| | | | | | | | | | 석민규 (응용SW 개발자) | 3 | 326,566 | 80% |
| 시범적용 | 교육 | 관리자교육 | | | | | | | 고광훈 (IT컨설턴트) | 2 | 471,166 | 100% |
| | | 운영자교육 | | | | | | | 고광훈 (IT컨설턴트) | 2 | 471,166 | 100% |
| | | 사용자교육 | | | | | | | 고광훈 (IT컨설턴트) | 2 | 471,166 | 100% |
| | 시범운영 | 현업 시범적용 | | | | | | | 강보현 (UI/UX 기획/개발자) | 3 | 326,566 | 85% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 소용식<br>(응용SW 개발자) | 3 | 337,061 | 85% |
| | 점검 | 현장테스트 실시/검수 | | | | | | | | | | | | | 강보현<br>(UI/UX 기획/개발자) | 3 | 326,566 | 85% |
| | | 오픈 최종점검 | | | | | | | | | | | | | 석민규<br>(응용SW 개발자) | 3 | 337,061 | 80% |
| 종료 | 조정 및 종료 | 인수인계 및 안정화 | | | | | | | | | | | | | 소용식<br>(응용SW 개발자) | 2 | 337,061 | 85% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 석민규<br>(응용SW 개발자) | 3 | 337,061 | 80% |
| | | 프로젝트 완료보고 | | | | | | | | | | | | | 안한준<br>(IT PM) | 5 | 443,955 | 85% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 고광훈<br>(IT컨설턴트) | 2 | 471,166 | 100% |

**첨부3. 프로젝트 투입인력 현황** – 지원사업의 투입인력에 대한 기본정보 조회

[프로젝트 투입인력 현황]

| 성명 | 생년월일 | 직무 | 투입 (M/D) | 금액 (단가×M/D) | 투입일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안한준 | 1967.01.07. | PM | 20 | 7,547,235 | 2025-08-14~2026-02-13 |
| 고광훈 | 1970.12.10. | IT컨설턴트 | 40 | 18,846,640 | 2025-08-14~2026-02-13 |
| 박상미 | 1976.11.28. | 업무분석가 | 40 | 17,470,600 | 2025-08-14~2026-01-16 |
| 윤창환 | 1974.05.14. | 데이터분석가 | 40 | 12,040,672 | 2025-08-14~2025-12-31 |
| 고윤희 | 1975.04.27. | 응용SW 개발자 | 20 | 5,392,976 | 2025-09-22~2026-01-30 |
| 강보현 | 1989.06.02. | UI/UX 기획/개발자 | 20 | 5,551,622 | 2025-10-15~2026-02-13 |
| 소용식 | 1963.08.18. | 응용SW 개발자 | 20 | 5,730,037 | 2025-08-18~2026-02-06 |
| 석민규 | 1994.06.10. | 응용SW 개발자 | 20 | 5,392,976 | 2025-09-29~2026-02-13 |

※ 직무 : SW 직무구분 입력 (IT PM, 응용SW개발자 등) / PM은 의무적 1인 지정

※ 투입인력의 단가는 「2025년 적용 S/W기술자 평균임금」 중 '일 평균임금(M/D)' 적용

※ 수정사업계획서 상 5.1 총괄계획 및 <별첨>의 투입인력등록표와 일치하여야 함

첨부4. 수정사업계획서 상 "※ 예산 (총사업비)" 기재(원가계산결과 기준으로 작성)

## ※ 예산 (총사업비)

(부가세 제외, 단위 : 원)

| 구분 | 비고 | 금액 |
|---|---|---|
| 총 사업비 | | **87,300,000** |
| S/W 개발비 | | 77,972,000 |
| S/W 구입비 | | 0 |
| H/W 구입비 | | 0 |
| N/W 구축비 | | 0 |
| 기타 | | 636,000 |
| 도입기업인력 인건비(현물) | | 8,692,000 |
| 합 계 | | 87,300,000 |

□ 신청 사업비 내역

금액 (단위 : 원)

| 구분 | 도입기업 부담금 | | | 정부지원금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 현금 | 현물 (도입기업인건비) | 계 | | |
| 신청사업비 | 34,958,000 | 8,692,000 | 43,650,000 | 43,650,000 | 87,300,000 |

○ S/W 개발비

금액(단위 : 원)

| 구분 | 산출내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인건비 | 공급기업 인건비 세부내역 참조 | 77,972,000 | 「2025년 적용 S/W기술자 평균임금」적용, 천 원 단위 절사 |
| 제경비 | 인건비 x 비율(%) | 0 | 제경비 비율은 10%를 초과할수 없음 |
| 합계 | | 77,972,000 | 정부지원금 43,650,000 |

- 공급기업 인건비 세부내역

금액(단위 : 원)

| 성명 (S/W기술자직무) | 산출내역 | | | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| | 단가 | 참여율 | 투입일수 | |
| 안한준 (IT PM) | 443,955 | 85% | 20 | 7,547,235 |
| 고광훈 (IT컨설턴트) | 471,166 | 100% | 40 | 18,846,640 |
| 박상미 (업무분석가) | 436,765 | 100% | 40 | 17,470,600 |
| 윤창환 (데이터분석가) | 376,271 | 80% | 40 | 12,040,672 |
| 고윤희 (응용SW 개발자) | 337,061 | 80% | 20 | 5,392,976 |
| 강보현 (UI/UX 기획/개발자) | 326,566 | 85% | 20 | 5,551,622 |
| 소용식 (응용SW 개발자) | 337,061 | 85% | 20 | 5,730,037 |
| 석민규 (응용SW 개발자) | 337,061 | 80% | 20 | 5,392,218 |
| 합계 정부지원금 : 43,650,000 | | | | 77,972,000 |

○ H/W 구입비

금액(단위 : 원)

| 구분 | 품목 | 국산/외산 | 규격 | 단가 | 수량 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | | | | |

○ S/W 구입비

금액(단위 : 원)

| 구분 | 품목 | 국산/외산 | 규격 | 단가 | 수량 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | | | | |

- N/W 구축비

금액(단위 : 원)

| 구분 | 품목 | 국산/외산 | 규격 | 단가 | 수량 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | | | | |

- 기타

금액(단위 : 원)

| 구분 | 품목 | 국산/외산 | 규격 | 단가 | 수량 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업비정산 | 위탁용역 | - | 식 | 636,000 | 1 | 636,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | | | | 636,000 |

- 도입기업 인력 투입 내역

금액(단위 : 원)

| 수행업무 | 성명 | 월급여 | 투입기간(월) | 투입률 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업총괄책임 | 양한성 | 3,842,000 | 5 | 20 | 3,842,000 |
| 영상 데이터 수집 | 김민지 | 2,350,000 | 5 | 20 | 2,350,000 |
| 영상 데이터 전처리 | 이종섭 | 2,500,000 | 5 | 20 | 2,500,000 |
| 합계 | | | | | 8,692,000 |

## 첨부5. 수정사업계획서 상 "5.2 산출물 계획" 을 적시하되, 양식번호 cell 추가기재

*- 필수사항은 최종완료보고서 수행기관에 제출*
*- 선택사항은 작성계획이 없으면 해당 목록에서 삭제해 주십시오.*
*※ 위 문구는 착수계 작성 시 삭제해 주시기 바랍니다.*

| 단계 | 작업 | 산출물명 | 구분 | 세부 내용 | 양식번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분석 단계 | 요구사항 분석 | 요구사항정의서 | 필수 | 착수계의 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리) | SS-AD2 |
| 설계 단계 | 개선업무 설계 | 개선업무설계서 | 필수 | 요구사항이 반영된 도입기업의 개선된 전체 업무 흐름 및 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다<br>* 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함 | SS-TD1 |
| | 아키텍처 설계 | 아키텍처설계서 | 필수 | 도입기업 정보화 현황과 본 사업과 관련된 시스템 구성, 장비 도입 및 설치 계획 등을 세부적으로 작성한다 | SS-TD2 |
| | 화면 설계 | 화면설계서 | 필수 | 화면표준, 메뉴구조와 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 작성한다<br>* 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함 | SS-TD3 |
| | 프로그램 설계 | 프로그램설계서 | 필수 | 전처 프로그램 목록 및 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다 (인터페이스 설계 포함)<br>* 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함 | SS-TD4 |
| | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계서 | 필수 | 테이블 목록 및 각 테이블에 대한 세부 구성 내용을 작성한다<br>* 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함 | SS-TD5 |
| 시험 및 전환단계 | 통합시험 실시 | 단위테스트결과서 | 필수 | 기능 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다 | SS-CD1 |
| | | 통합테스트결과서 | 필수 | 업무 프로세스 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다 | SS-TI1 |
| | 시스템 전환 | 시스템전환결과서 | 필수 | 초기데이터, 장비, 프로그램 등 시스템 전환(설치) 대상 정의와 전환 결과에 대한 검증 결과를 작성한다<br>* H/W, S/W, N/W구축이 포함된 경우 설치된 세부 규격, 라이센스와 관련된 증적 자료 포함 | SS-TI2 |
| | 매뉴얼 작성 | 매뉴얼 | 필수 | 사용자, 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다 | SS-TI3 |

| 단계 | 작업 | 산출물명 | 구분 | 세부 내용 | 양식 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영지원단계 | 운영 및 통제 | 운영현황보고서 | 필수 | 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다 | SS-OS2 |
| 프로젝트관리 | 일정 관리 | 일정계획서(WBS) | 필수 | 일정에 대한 세부적인 계획과 실적에 대한 체계적인 관리 내역을 구체적으로 기술한다<br>*** 완료보고서에 상세내용 작성 시 별도 제출 생략 가능** | SS-PM1 |
| | 보고 관리 | 주간보고서 | 필수 | 주간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항 등을 기록하여 도입기업에 보고한다 | SS-PM2 |
| | 의사소통 관리 | 회의록 | 필수 | 도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다 | SS-PM4 |
| | 성과 관리 | 성과측정결과서 | 필수 | 정량적, 정성적 성과측정 계획 및 측정 결과(증빙자료 포함)를 작성한다<br>* 완료보고서에 상세내용 작성 시 별도 제출 생략 가능 | SS-PM6 |
| | 범위관리 | 요구사항추적표 | 필수 | 요구사항출처(착수계)에서부터 요구사항ID(요구사항정의서), 화면ID(화면설계서), 프로그램ID(프로그램설계서), 단위시험ID(단위테스트결과서), 통합시험시나리오ID(통합테스트결과서)까지 누락없이 연결되도록 작성한다. | SS-PM7 |

※ 상용패키지 및 공급기업 자체개발 패키지는 SW개발비가 아닌 SW구입비로서 사업비 책정

## 첨부6 현행 정보화장비 목록

### 가. 주전산기 등 장비 보유현황

(단위 : 원)

| 구분 | 모델명(품명) | 규격 | 수량 | 공급가액 | 도입년월 | 도입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주변기기 | TVS-471 | i3 | 1 | 1,000,000 | 2015 | 구매 |
| 통신장비 | DS 212J | MARVELL | 1 | 300,000 | 2015 | 구매 |
| N/W장비 | TS-869 | AtoM | 1 | 2,000,000 | 2015 | 구매 |
| 소계 | | | | 3,300,000 | | |

### 나. S/W도입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 업무명 (정보시스템명) | 소프트웨어명 | 수량 | 공급가액 | 개설년월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 스마트서비스 | Win11 | 1 | - | 2019 | PC값 포함 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 소 계 | | | | | | |

* 비고는 자체개발/용역개발/사용S/W

### 다. 사내 통신망(LAN)구축현황

| 구분 | N/W 서버명 | 사용자수(명) | 월사용료 |
|---|---|---|---|
| 본사 | 유선 공유기 방화벽 (AX GATE-200) | 50 | 0천원/월 |

### 라. 외부통신망 구축현황

| 구분 | 방식 | 회선수 | 속도 | 월사용료 |
|---|---|---|---|---|
| 본사 | 인터넷 망 | 1 | 1Gbps | 50,000원/월 |

* 해당사항 선택(본사/공장, 소형/중형/대형)